

Примеры работы алгоритмов

1. Пример работы алгоритма быстрого возведения в степень

Модуль

17

$$7^{23} \bmod 17 = (7 \cdot 7^{22}) \bmod 17 = (7 \cdot 15^{11}) \bmod 17 = (3 \cdot 15^{10}) \bmod 17 = (3 \cdot 4^5) \bmod 17 = (12 \cdot 4^4) \bmod 17 = (12 \cdot 16^2) \bmod 17 = (12 \cdot 1^1) \bmod 17 = (12 \cdot 1^0) \bmod 17 = 12 \bmod 17 = 12$$

Пример работы алгоритма быстрого возведения в степень			
A1 (основание степени)	Z (степень)	X (результат)	Шаги выполнения
7	23	1	0
7	22	7	1
15	11	7	2
15	10	3	3
4	5	3	4
4	4	12	5
16	2	12	6
1	1	12	7
1	0	12	8

2. Пример поиска всех первообразных корней по заданному модулю

Задано простое число $p = 47$

Ищем простые делители $p-1 = 46 = 2 \cdot 23$

Ищем первообразные корни из диапазона $[2; p-1] = [2; 46]$

Пример поиска всех первообразных корней по заданному модулю		
g	$g^{(46/2)} \bmod 47$	$g^{(46/23)} \bmod 47$
	$g^{23} \bmod 47$	$g^2 \bmod 47$
2	1	4
3	1	9
4	1	16
5	46	25
6	1	36
7	1	2
8	1	17
9	1	34
10	46	6
11	46	27
12	1	3
13	46	28
14	1	8
15	46	37
16	1	21
17	1	7
18	1	42
19	46	32
20	46	24
21	1	18
22	46	14
23	46	12
24	1	12
25	1	14
26	46	18
27	1	24
28	1	32
29	46	42
30	46	7
31	46	21
32	1	37
33	46	8
34	1	28
35	46	3
36	1	27
37	1	6
38	46	34
39	46	17
40	46	2
41	46	36
42	1	25
43	46	16
44	46	9
45	46	4
46	46	1

Всего было найдено 22 первообразных корня по модулю 53: 5, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45.

3.Пример работы расширенного алгоритма Евклида

$$x_1 * a + y_1 * b = \text{нод}(a,b), \quad a = 131, b = 227, (a, b) = 1$$

Пример работы расширенного алгоритма Евклида							
Итерация	q	a0	a1	x0	y0	x1	y1
0	-	131	227	1	0	0	1
1	0	227	131	0	1	1	0
2	1	131	96	1	0	-1	1
3	1	96	35	-1	1	2	-1
4	2	35	26	2	-1	-5	3
5	1	26	9	-5	3	7	-4
6	2	9	8	7	-4	-19	11
7	1	8	1	-19	11	26	-15
8	8	1	0	26	-15	-227	131

$$x = 26 \quad y = -15$$

$$131 * 26 + 227 * (-15) = 1$$